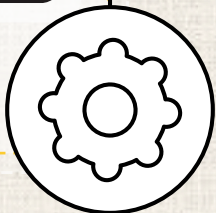


07 강

함수

첨단공학부
정재화 교수





1. 함수의 이해

- ✓ 함수의 개념
- ✓ 함수 정의와 호출

2. 함수의 활용

- ✓ 동시 할당
- ✓ 교환

3. 함수의 설계

- ✓ 기본 파라미터
- ✓ 가변 파라미터



학습하기

1

함수의 이해

I 간단한 문제

파이썬은 재미있습니다!

⋮

파이썬은 재미있습니다!

```
for count in range(1, 101):  
    print("파이썬은 재미있습니다!")
```

1부터 10까지의 합은 55 입니다.

```
result = 0  
for i in range (1, 11):  
    result += i
```

```
print(f"1부터 10까지의 합은 {result}입니다.")
```

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 요구

여러 원의 넓이와 둘레를 한번에 계산?

```
1 # 원의 넓이와 둘레 계산 프로그램
2 #반지름 사용자 입력
3 rad = int(input("반지름을 입력하세요:"))
4 if rad > 0:
5     #넓이 출력
6     print(f"원의 넓이는 {rad**2 * 3.141:.1f}입니다.")
7     #둘레 출력
8     print(f"원의 둘레는 {2 * rad * 3.141:.1f}입니다.")
9 else:
10    #rad가 0보다 작을때
11    print("0보다 큰 수를 입력하세요.")
```

여러 유사 문제

1부터 10까지의 합?

```
sum = 0
for i in range (1, 11):
    sum += i
print(f"1부터 10까지의 합은 {sum} 입니다.")
```

20부터 38까지의 합?

```
sum = 0
for i in range (20, 38):
    sum += i
print(f"20부터 39까지의 합은 {sum} 입니다.")
```

35부터 50까지 짝수의 합?

```
sum = 0
for i in range (35, 51, 2):
    sum += i
print(f"35부터 50까지의 합은 {sum} 입니다.")
```

함수의 개념

특정 작업을 수행하는 명령문의 집합

- ✓ 특정 작업을 함수의 이름으로 대체
- ✓ 유사한 유형의 문제를 해결할 수 있도록 설계

정의 주체에 따른 분류

- ✓ 내장함수: 파이썬 내부에 이미 만들어져 있는 함수
- ✓ 사용자 정의 함수: 사용자의 목적에 따라 정의된 함수

반환값 유무에 따른 분류

- ✓ 반환값이 없는 함수: 내부 동작 실행 후 종료
- ✓ 반환값이 있는 함수: 실행 후 결과값을 남기는 함수

함수의 정의

구문형식

def 함수이름(파라미터 리스트) :
 함수 정의 영역

```
def sum(nFrom, nTo):
    result = 0
    for i in range(nFrom, nTo + 1):
        result += i
    return result
```

함수 헤더

반환값

함수 정의 영역

반환값이 있는 함수의 호출

구문형식

함수이름(파라미터 리스트)

```
summation = result
```

```
    result = 0  
    for i in range(1, 10 + 1):  
        result += i  
    return result
```

```
print(f"1부터 10까지의 합은 {summation}입니다.")
```

성적 산출

- 학습자의 성적을 입력받고 성적 기준표를 참조하여 성적을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

성적 기준표

A	100 ~ 90
B	89 ~ 80
C	79 ~ 70
D	69 ~ 60
F	59 ~

점수를 입력하세요: 84
성적은 B입니다.

큰 수 찾기

함수를 이용하여 입력한 두 수 중 큰 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

첫번째 수를 입력하세요: 5
두번째 수를 입력하세요: 2
5

첫번째 수를 입력하세요: -19
두번째 수를 입력하세요: 2027
2027

학습하기

2

함수의 활용

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 요구

■ 넓이와 둘레를 동시에 반환?

```
1 def circle_area(r):  
2     if r > 0:  
3         print(f"원의 넓이는 {r ** 2 * 3.141:.1f}입니다.")  
4     else:  
5         # rad가 0보다 작을때  
6         print("반지름이 0 이하일 수 없습니다.")  
7  
8     #반지름 사용자 입력  
9     rad = int(input("반지름을 입력하세요: "))  
10    circle_area(rad)
```

동시 할당

복수개의 변수에 값을 동시에 할당

- ✓ 변수의 개수에 상응하는 값을 **coma(,)**로 나열

```
x = 10  
y = width + height
```



```
x, y = 10, width + height
```

교환(swap)

복수의 변수에 할당된 값을 맞바꿈하는 연산

30

rad1

20

rad2

20

temp

```
temp = rad2  
rad2 = rad1  
rad1 = temp
```



```
rad1, rad2 = rad2, rad1
```


복수개의 결과 전달

함수가 두 개 이상의 결과값을 반환

✓ return 키워드와 함께 값을 콤마(,)로 나열

```
1 def division(dividend, divisor):  
2     # 몫 생성  
3     quotient = dividend // divisor  
4     # 나머지  
5     remainder = dividend % divisor  
6     # 몫, 나머지 반환  
7     return quotient, remainder  
8  
9 q, r = division(117, 23)  
10 print(f"몫은 {q}, 나머지는 {r}입니다.")
```

세 수 정렬하기

■ 세 개의 사용자 입력값을 오름차순으로 정렬하는 함수를 이용하여 출력

첫 번째 숫자: 10

두 번째 숫자: -5

세 번째 숫자: 271

정렬된 숫자: 271, 10, -5

학습하기

3

함수의 설계

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 요구

여러 원의 넓이와 둘레를 한번에 계산?

```
1 area, circum = circle_area_circum(10)
2 print(f"원의 넓이는 {area}, 둘레는 {circum}입니다.")
3 area, circum = circle_area_circum(20)
4 print(f"원의 넓이는 {area}, 둘레는 {circum}입니다.")
5 area, circum = circle_area_circum(30)
6 print(f"원의 넓이는 {area}, 둘레는 {circum}입니다.")
7 area, circum = circle_area_circum(40)
8 print(f"원의 넓이는 {area}, 둘레는 {circum}입니다.")
9 area, circum = circle_area_circum(50)
10 print(f"원의 넓이는 {area}, 둘레는 {circum}입니다.")
```

스코프(scope)

■ 프로그램에서 변수가 참조될 수 있는 영역

- ✓ 전역변수: 모든 영역에서 접근
- ✓ 지역변수: 선언된 함수 내부에서만 접근

```
summation = 0
```

```
def sum(nFrom, nTo):  
    result = 0  
    for i in range(nFrom, nTo + 1):  
        result += i  
    summation = result
```

```
summation = sum(1, 10)  
print(f"1부터 10까지의 합은{summation}입니다.")
```

result
스코프

summation
스코프

print 함수의 특징

■ sep 옵션과 end 옵션

```
print("이자는", interest, "원 입니다.", sep="-")
```

```
print("이율:", interestRate, end="**")  
print("이자는", interest, "원 입니다.")
```

■ 파라미터 개수 미제한

✓ 여러 개의 값을 쉼표로 나열하여 한 줄에 출력 가능

```
print(rad ** 2 * 3.141)
```

```
print("이자는", interest, "원 입니다.")
```

기본 파라미터의 정의

- 함수 호출 시 파라미터가 입력되지 않을 경우 지정된 기본값이 전달되는 파라미터

구문형식

```
def 함수이름(파라미터 리스트, 파라미터=값 리스트):  
    함수 정의 영역
```

- 일반 파라미터 앞에 위치할 수 없음

```
def hello(name, msg="반갑습니다"):  
    print(name, msg)
```

```
hello("파이썬")
```

가변 파라미터

- 함수 호출 시 파라미터를 사용자가 원하는 개수만큼 지정할 수 있는 파라미터

구문형식

`def` 함수이름(파라미터 리스트, *가변 파라미터):
함수 정의 영역

- ✓ 일반 파라미터 앞에 위치할 수 없음
- ✓ 가변 파라미터는 1개만 사용 가능

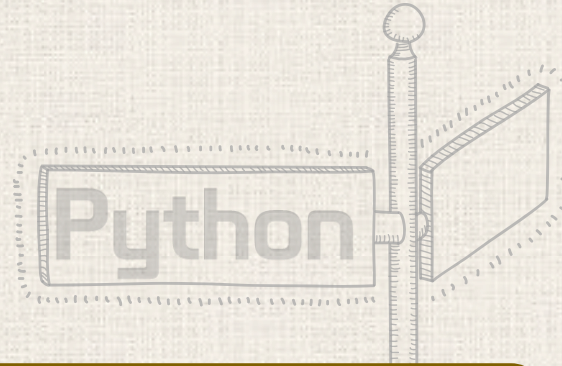
```
def str_sum(*str_num):
    result = 0
    for i in str_num:
        result += int(i)
```


가장 큰 수 찾기

- 함수를 이용하여 복수개의 수 중 가장 큰 수를 출력(, 단 수의 개수가 정해지지 않음)

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 중에서 가장 큰 수는 17입니다.

다음시간에는



7강. 함수

➡ 8강. 객체 지향

9강. 리스트